

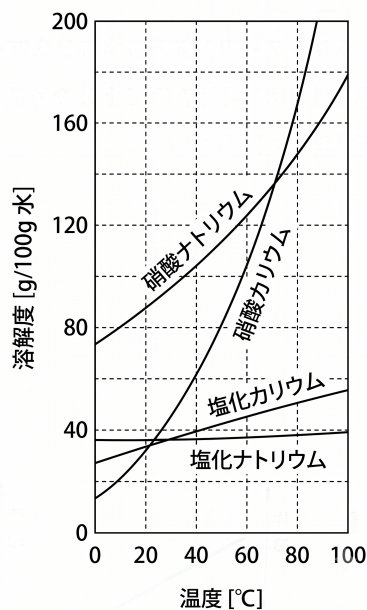
第5章 溶液

5.1 溶解度

5-1 固体の溶解度

次の文章を読み、以下の問1～3に答えよ。ただし、原子量は $H = 1.0$, $N = 14$, $O = 16$, $Na = 23$, $S = 32$, $Cl = 35.5$, $K = 39$, $Cu = 64$ とする。

一定量の溶媒に溶ける溶質の量には限度があることが多く、この限度まで溶質を溶かした溶液を飽和溶液という。固体の水への溶解度は、ふつう水 100 g を使って飽和溶液をつくるのに要した溶質（無水物）のグラム数で表される。この値は温度によって変化する。温度による溶解度の違いを利用して物質を精製する方法を再結晶法という。

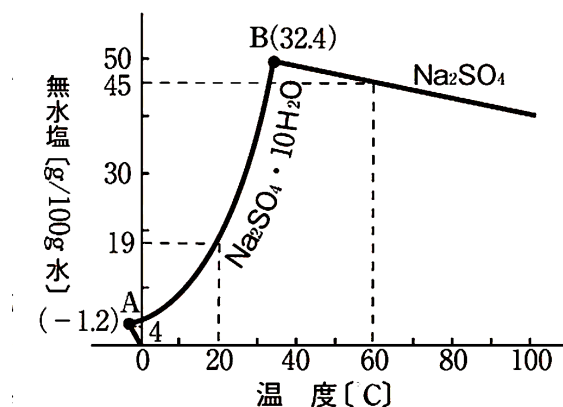


- 問1 硝酸カリウムは水 100 g に 20°C では 32 g, 60°C では 109 g 溶ける。60°C の質量パーセント濃度 40% の硝酸カリウム水溶液 100 g を 20°C まで冷やすと、硝酸カリウムの結晶が何 g 析出するか。答は整数で求めよ。
- 問2 硫酸銅 (II) 無水物は 20°C で水 100 g に 20 g 溶ける。硫酸銅 (II) 五水和物 50 g を水 100 g に加えて、加熱してすべて溶かした。この溶液を 20°C まで冷やすと、硫酸銅 (II) 五水和物の結晶が何 g 析出するか。答は整数で求めよ。
- 問3 80°C で、硝酸ナトリウム 50 g を水 100 g に溶解した溶液と塩化カリウム 37 g を水 100 g に溶解した溶液とをつくり、これらの二つの溶液を混合した。これを 0°C に冷却すると何が何 g 析出するか。溶解度曲線を参考にして、数値は有効数字 2 桁で記せ。ただし、0°C における溶解度は硝酸カリウム：13、硝酸ナトリウム：73、塩化ナトリウム：36、塩化カリウム：28 とする。また、ある塩の溶解度は、他の塩が共存していても変化しないものとする。

5-2 固体の溶解度

図に、硫酸ナトリウムの溶解度曲線を示す。以下の説明を読み、次の各問いに答えよ。答えの数値は有効数字2桁で示せ。（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142$, $\text{H}_2\text{O} = 18$ ）

この図には A, B 2つの交点がある。比較的高い水溶液の場合の B 点（ 32.4°C , 50 g ）では、硫酸ナトリウム十水和物 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ と硫酸ナトリウム無水物の溶解度曲線が交差している。つまり、 32.4°C より高い温度の溶液からは無水物 Na_2SO_4 の結晶が析出し、 32.4°C より低い温度の溶液からは硫酸ナトリウム十水和物 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ の結晶が析出する。一方、比較的低い水溶液を冷却していくと、水の凝固点（ 0°C ）から A 点（ -1.2°C , 4 g ）までは、ほぼ直線的に水溶液の凝固点が降下していく。



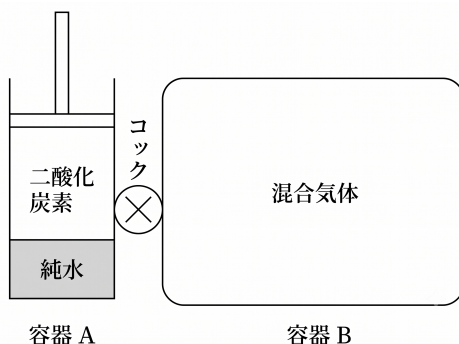
- 問1 60°C の硫酸ナトリウムの飽和水溶液 100 g から、 60°C に保ちながら水 40 g を蒸発させたとき、析出する結晶は何 g か。
- 問2 60°C の硫酸ナトリウムの飽和水溶液 100 g がある。(i) 20°C に冷却したら何 g の結晶が析出するか。(ii) 60°C に保ちながら水 40 g を蒸発させた後、 20°C に冷却したら何 g の結晶が析出するか。
- 問3 A 点ではどんな結晶が析出するのか。30字以内で説明せよ。

5-3 気体の溶解度

次の文章を読み、以下の問 1～3 に答えよ。答の数値は有効数字 2 桁で記せ。

図に示すように、容器 A と容器 B がコックによって連結されている。容器 A にはピストンが付いており、内部の容積を変化させることができる。容器 B の容積は 5.00 L であり、容積は圧力により変化しない。コックを閉じた状態で、容器 A には 0.20 mol の二酸化炭素と 1.0 L の純水が入っており、容器 B には 0.30 mol の窒素と 0.30 mol の二酸化炭素が入っている。両容器内の温度は、いずれも 7 °C に保たれている。

コックのある部分の容積は無視できるものとし、容器 A と容器 B の内部の温度は変化しないものとする。また、ヘンリーの法則が成立するものとし、気体の溶解および水の蒸発による水の体積変化は無視できるものとする。全圧に対する水蒸気圧は無視できるものとし、気体はすべて理想気体と考え、気体定数は $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa L / (K mol)}$ とする。7 °C において二酸化炭素の圧力が $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ のとき、水 1.0 L に溶解する二酸化炭素の体積は、0 °C、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ の体積に換算すると 1.12 L である。



- 問 1 コックを閉じた状態で、容器 A の二酸化炭素をすべて水に溶かすには、圧力を何 Pa 以上にすればよいか。
- 問 2 コックを閉じた状態で、容器 A の圧力が $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ になるようにピストンを調節した。このとき容器 A の中の気体の体積は何 L か。
- 問 3 容器 A の中の気体の体積が 0.81 L になる位置でピストンを固定し、コックを開いた。充分な時間が経過し、平衡に達したのち、容器内の圧力は何 Pa になるか。ただし、窒素の水に対する溶解は無視できるものとする。

5.2 希薄溶液・コロイド

5-4 ラウールの法則と蒸気圧降下

次の文章を読み、以下の問 1, 2 に答えよ。

溶媒 n_1 [mol] に不揮発性物質を溶かし、 n_2 [mol] の溶質粒子が溶けている希薄溶液の場合、この溶液の蒸気圧は (1) 式で表されることが、実験的に知られている。

$$p = p^* x_1 \quad \dots\dots (1)$$

ここで、 p^* は純溶媒の蒸気圧、 x_1 は溶液中の溶媒のモル分率、すなわち、 $x_1 = n_1 / (n_1 + n_2)$ である。

純溶媒の蒸気圧と溶液の蒸気圧の差 Δp は、(1) 式の関係を用いて (2) 式で表される。

$$\Delta p = p^* - p = p^* (1 - x_1) = p^* x_2 \quad \dots\dots (2)$$

ここで、 x_2 は溶液中の溶質粒子のモル分率、すなわち、 $x_2 = n_2 / n_1 + n_2$ である。

(2) 式は、ある溶媒に不揮発性の物質を溶かすと、溶液の蒸気圧は降下し、その割合 $\Delta p / p^*$ は溶質粒子のモル分率に等しいということを表しており、1878 年にフランスの学者ラウールが見いだしたので、「ラウールの法則」とよばれている。

溶媒のモル質量を M [g/mol] とすると、この溶液の溶質粒子の質量モル濃度 m [mol/kg] は、 n_1 、 n_2 および M を用いて (3) 式で表される。

$$m = \boxed{\text{a}} \quad \dots\dots (3)$$

また、希薄溶液では、 $n_1 \gg n_2$ であるから、 x_2 は近似的に (4) 式で表すことができる。

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \approx \frac{n_2}{n_1} \quad \dots\dots (4)$$

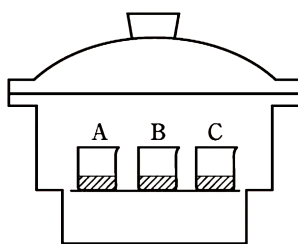
したがって、 x_2 は m を用いて (5) 式で表される。

$$x_2 = \boxed{\text{b}} \quad \dots\dots (5)$$

また、(2) 式と (5) 式より、 Δp と m の間には、(6) 式が成立する。

$$\Delta p = \boxed{\text{c}} \quad \dots\dots (6)$$

ビーカー A, B, C のそれぞれに、100 g の水、水 100 g に塩化ナトリウム 1.17 g を溶かした水溶液、水 100 g にグルコース ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 4.50 g を溶かした水溶液を入れ、その後、ビーカーを下図のような密閉できる容器の中におき、長時間放置して平衡に到達させた。



問 1 文章中の $\boxed{\text{a}}$ ～ $\boxed{\text{c}}$ に適する文字式を記せ。

問 2 長時間放置して平衡に達した時、ビーカー B に入っている水溶液の質量は何 g か。整数で答えよ。ただし、原子量は $\text{H} = 1.0$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{Na} = 23$, $\text{Cl} = 35.5$ とし、密閉容器内で蒸発した水の量は無視できるものとする。

5-5 沸点上昇と蒸気圧降下

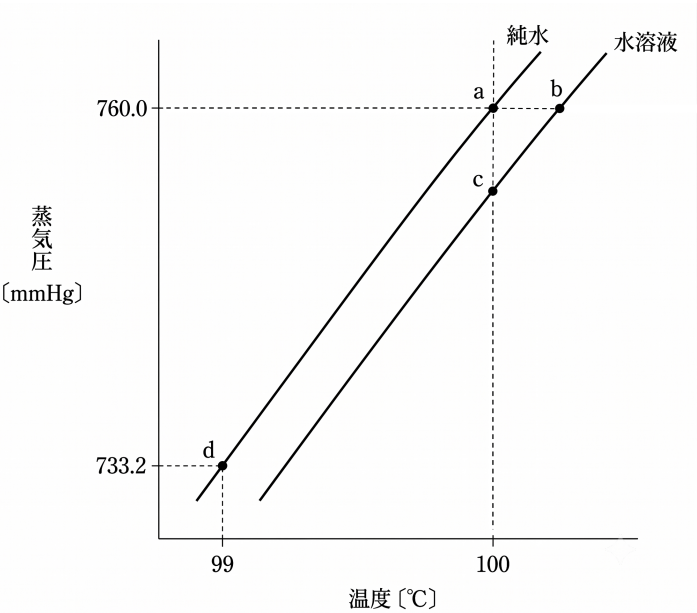
次の文章を読み、以下の問 1～4 に答えよ。

不揮発性の物質を溶かした水溶液の蒸気圧は、同じ温度の純水の蒸気圧より低くなる。この現象を蒸気圧降下という。下の図は純水の蒸気圧と、不揮発性物質が溶けた希薄な水溶液の蒸気圧を 100℃ 付近で図示した蒸気圧曲線で、2 本の蒸気圧曲線はこの温度範囲内で平行な直線と見なすことができる。図で **ア** 点の蒸気圧は 100℃ における水溶液の蒸気圧を示し、**イ** 点と **ア** 点との蒸気圧の差がこの水溶液の蒸気圧降下の大きさである。

水や水溶液の沸点は、それらの蒸気圧が大気圧と等しくなる温度であるから、水溶液の沸点は純水の沸点より高くなる。大気圧 1 atm (760.0 mmHg) の場合、図中の **ウ** 点の温度は水溶液の沸点を示す。**ウ** 点と **エ** 点の温度差がこの水溶液の沸点上昇度である。非電解質を溶かした希薄な水溶液の場合、沸点上昇度 ΔT_b [K] は質量モル濃度 m [mol/kg] に比例する。

$$\Delta T_b = K_b m$$

この式の比例定数 K_b を水のモル沸点上昇という。



- 問 1 文章中の **ア** ～ **エ** に適する図中の点を、a, b, c, d から選べ。
- 問 2 質量モル濃度 0.200 mol/kg のショ糖水溶液の 100℃ における蒸気圧は 757.2 mmHg であった。このショ糖水溶液の大気圧 1 atm における沸点を、計算手順を示して、小数第 2 位まで求めよ。
- 問 3 水のモル沸点上昇 K_b を、小数点以下第 2 位まで求め、単位とともに答えよ。
- 問 4 質量モル濃度 0.200 mol/kg の塩化カリウム水溶液の 100℃ における蒸気圧は何 mmHg となるか。小数第 1 位まで求めよ。ただし、塩化カリウムは完全に電離しているものとする。

5-6 ◆まだやらない

5-7 ◆まだやらない

5-8 ◆まだやらない：食塩水の状態図

次の文を読み、必要な数値を図から読み取り下の各問いに答えよ。ただし、氷の融解熱を 6.0 kJ/mol 、水と食塩水の比熱を 4.2 J/(g K) 、氷の比熱を 2.0 J/(g K) 、 NaCl の式量を 58.5 、 H_2O の分子量を 18 とする。

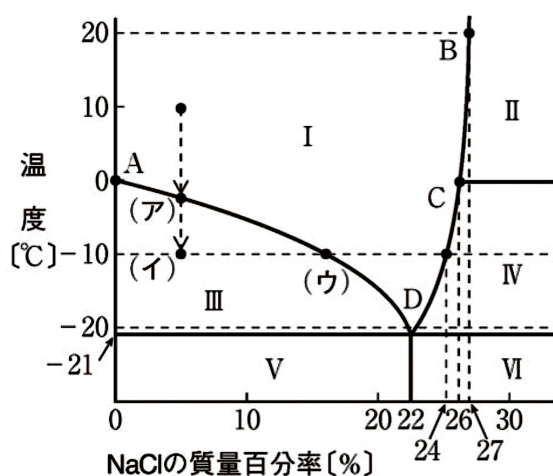
濃度が 22% 以下の食塩水を冷却すると、ある温度以下では水だけが一部凝固し、析出した氷と濃縮された食塩水とが混ざり合って平衡に達する。一方、濃度が 22% 以上の飽和食塩水を冷却すると、ある温度以下では析出した $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ と飽和食塩水とが混ざり合って平衡に達する。このように、食塩と水の混合物の組成と温度がどのような領域にあるかによって、得られる平衡状態は異なる。

図はこれらの領域を食塩水の質量百分率と温度によって表した状態図である。

図中の領域 I は、食塩と水の混合物が不飽和食塩水として存在する範囲である。領域 II は、飽和食塩水と食塩とが共存する範囲で、飽和食塩水の濃度と温度の関係は溶解度曲線の BC で表される。領域 III は、食塩水と氷とが共存する範囲で、食塩水の濃度と凝固点の関係は曲線 AD で表される。例えば、 5% 食塩水を 10°C から -10°C まで冷却したとすると、点 (ア) で凝固が始まり、最終的に -10°C の点 (イ) では氷と点 (ウ) に対応する 16% の食塩水との混合物になることを示している。

点 D (22% , -21°C) では、氷と $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ の含水塩との混合物（共晶）のみが一緒に析出するので、D 点は共晶点とよばれる。

領域 IV は、飽和食塩水と $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ の含水塩が共存する範囲である。領域 V は、すべて固体で、氷と共晶が共存する範囲であり、領域 VI もすべて固体で、 $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ の含水塩と共晶の共存する範囲である。



- 問1 濃度 10% の食塩水 100 g を 20°C から -10°C まで冷却すると、何 g の氷が析出するか。
- 問2 濃度 27% の食塩水 100 g を 20°C から -10°C まで冷却すると、合わせて何 g の NaCl と $\text{NaCl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 含水塩が析出するか。
- 問3 濃度 22% の食塩水を 20°C から冷却し続けたとき、どのような現象が見られるかを説明せよ。
- 問4 外部との間に熱の出入りがない断熱容器に温度 20°C 、濃度 26% の食塩水 100 g と 0°C の氷 100 g を入れ、よくかき混ぜながら一定時間放置した。氷が 18 g だけ融解したときの食塩水の濃度と、そのときの容器内の温度はいくらか。（京都大改）